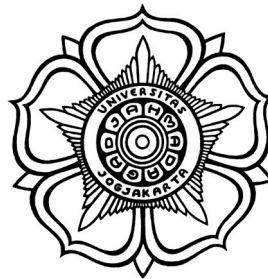


PROPOSAL PENELITIAN

**ESTIMASI KECEPATAN KENDARAAN BERBASIS LINTASAN
MENGUNAKAN SSD MOBILENET, SORT, DAN KALIBRASI BIDANG
JALAN PADA VIDEO CCTV LALU LINTAS**



Oleh:

**M. IRFANSYAH
26/589710/PPA/07370**

**MAR'Y ROMIZZIDI AMLY
26/589558/PPA/07365**

**PROGRAM MAGISTER KECERDASAN ARTIFISIAL
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
INTISARI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Estimasi Kecepatan dari Video	3
2.2 Deteksi dan Pelacakan Kendaraan	3
2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu	4
BAB III DASAR TEORI	5
3.1 Video Digital dan Waktu Pengamatan	5
3.2 Deteksi Kendaraan	5
3.3 Pelacakan Kendaraan	5
3.4 Kalibrasi Kamera dan Bidang Jalan	6
3.5 Estimasi Kecepatan	6
3.6 Ukuran Kinerja	6
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	8
4.1 Rancangan Umum	8
4.2 Sumber dan Pemilihan Data	8
4.3 Persiapan Data dan Pembagian Pengujian	9
4.4 Audit Program Awal	9
4.5 Rancangan Sistem	9

4.5.1	Deteksi dan Pembentukan Lintasan	9
4.5.2	Kalibrasi dan Estimasi Kecepatan	10
4.6	Skenario Pembandingan	10
4.7	Keabsahan dan Keterbatasan Pengujian	11
4.8	Luaran Penelitian	11
BAB V	JADWAL PENELITIAN	12
5.1	Tahapan Penelitian	12
DAFTAR PUSTAKA		13

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan estimasi kecepatan kendaraan	4
5.1	Rencana kegiatan penelitian selama tujuh minggu	12

INTISARI

Estimasi Kecepatan Kendaraan Berbasis Lintasan Menggunakan SSD MobileNet, SORT, dan Kalibrasi Bidang Jalan pada Video CCTV Lalu Lintas

M. Irfansyah

26/589710/PPA/07370

Mar'iy Romizzidi Amly

26/589558/PPA/07365

Video CCTV lalu lintas dapat digunakan untuk memperkirakan kecepatan kendaraan dari pergerakannya antarbingkai. Namun, perpindahan pada video masih dinyatakan dalam piksel, sehingga belum dapat langsung diartikan sebagai jarak dalam meter. Perbedaan perspektif kamera dan deteksi kendaraan yang tidak stabil juga dapat memengaruhi hasil pengukuran. Penelitian ini menggunakan SSD MobileNet V1 untuk mendeteksi kendaraan dan SORT untuk mengikuti pergerakan setiap kendaraan antarbingkai. Posisi kendaraan kemudian dipetakan ke bidang jalan menggunakan kalibrasi kamera. Kecepatan dihitung dari jarak yang ditempuh dan waktu pengamatan pada setiap lintasan. Pengujian direncanakan menggunakan video kamera tetap yang memiliki informasi kalibrasi dan kecepatan acuan. Hasil estimasi akan dibandingkan dengan data acuan menggunakan galat absolut rata-rata serta dianalisis berdasarkan kondisi dan panjang lintasan kendaraan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan metode estimasi kecepatan per kendaraan yang dapat diuji ketelitiannya.

Kata kunci: video CCTV, deteksi kendaraan, pelacakan kendaraan, kalibrasi kamera, estimasi kecepatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Video CCTV lalu lintas merekam pergerakan kendaraan dari waktu ke waktu. Rekaman ini dapat digunakan untuk memperkirakan kecepatan kendaraan tanpa memasang alat pada kendaraan tersebut. Namun, posisi kendaraan pada video masih dinyatakan dalam piksel. Perpindahan piksel tidak dapat langsung diubah menjadi kecepatan dalam km/jam karena ukuran objek berubah sesuai jaraknya dari kamera.

SSD MobileNet dapat digunakan untuk mendeteksi kendaraan pada setiap bingkai video (Liu et al., 2016; Howard et al., 2017). Agar pergerakan satu kendaraan dapat diamati dari waktu ke waktu, hasil deteksi perlu dihubungkan menjadi sebuah lintasan. Metode SORT mengaitkan deteksi antarbingkai melalui prediksi gerak dan pencocokan kotak kendaraan (Bewley et al., 2016).

Estimasi kecepatan memerlukan informasi waktu dan jarak nyata yang ditempuh kendaraan. Oleh karena itu, posisi kendaraan pada citra perlu dipetakan ke bidang jalan melalui kalibrasi kamera. Fernández Llorca et al. (2021) menjelaskan bahwa kalibrasi dan pelacakan berpengaruh terhadap ketelitian estimasi kecepatan berbasis video. Dataset BrnoCompSpeed menyediakan video, informasi kalibrasi, serta kecepatan acuan yang dapat digunakan untuk menguji hasil estimasi (Sochor et al., 2019).

Program yang menjadi dasar penelitian ini sudah dapat mendeteksi kendaraan dan menampilkan perkiraan kecepatan. Akan tetapi, perhitungannya masih menggunakan konstanta manual untuk mengubah perpindahan piksel menjadi kecepatan. Riwayat posisi juga belum dipisahkan untuk setiap kendaraan. Penelitian ini mengembangkan pelacakan kendaraan dan kalibrasi bidang jalan agar kecepatan dapat dihitung per kendaraan, kemudian membandingkan hasilnya dengan data acuan.

1.2 Rumusan Masalah

Video CCTV dapat digunakan untuk memperkirakan kecepatan kendaraan, tetapi perpindahan piksel saja belum menunjukkan jarak yang sebenarnya. Perubahan perspektif kamera dan ketidakstabilan deteksi juga dapat memengaruhi hasil pengukuran. Penelitian ini menggunakan SSD MobileNet untuk mendeteksi kendaraan,

SORT untuk mengikuti pergerakannya, dan kalibrasi bidang jalan untuk mengestimasi kecepatan dalam km/jam. Ketelitian hasilnya diuji menggunakan kecepatan acuan.

1.3 Batasan Masalah

1. Video yang digunakan berasal dari kamera lalu lintas yang posisinya tetap. Kendaraan yang diamati adalah mobil, bus, dan truk.
2. Kecepatan dihitung dalam km/jam hanya jika video memiliki informasi waktu dan ukuran jarak jalan yang diperlukan untuk kalibrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menyusun alur deteksi dan pelacakan yang menghasilkan riwayat posisi dan waktu pengamatan untuk setiap kendaraan.
2. Mengestimasi kecepatan kendaraan dengan pemetaan koordinat citra ke bidang jalan dan membandingkannya dengan acuan.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara metodologis, Penelitian ini menyediakan rancangan pengukuran dan evaluasi kecepatan per kendaraan dari video kamera tetap. Hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan analisis video lalu lintas, terutama untuk mengetahui ketelitian pengukuran serta kondisi ketika kecepatan tidak dapat dinilai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Estimasi Kecepatan dari Video

Estimasi kecepatan dari video memerlukan lebih dari sekadar mengetahui perpindahan kendaraan antarbingkai. Posisi kendaraan pada citra harus dihubungkan dengan jarak di jalan, sedangkan selang waktunya ditentukan dari laju bingkai atau waktu perekaman. Fernández Llorca et al. (2021) menjelaskan bahwa kalibrasi kamera, deteksi, dan pelacakan saling memengaruhi ketelitian hasil pengukuran. Kesalahan menentukan posisi kendaraan pada satu bingkai dapat terbawa ke perhitungan kecepatannya.

Sochor et al. (2019) memperkenalkan BrnoCompSpeed, yaitu dataset video lalu lintas yang dilengkapi informasi kalibrasi dan kecepatan acuan. Data tersebut memungkinkan hasil estimasi dibandingkan dengan pengukuran yang sebenarnya. Sementara itu, Gorobetz et al. (2024) menunjukkan penggunaan kamera tunggal sebagai sensor kecepatan dengan prosedur kalibrasi yang perlu dilakukan sebelum jarak tempuh kendaraan dihitung.

2.2 Deteksi dan Pelacakan Kendaraan

Kendaraan perlu ditemukan pada setiap bingkai sebelum kecepatannya dapat dihitung. SSD MobileNet digunakan untuk menghasilkan posisi kendaraan dalam bentuk kotak pembatas (Liu et al., 2016; Howard et al., 2017). Namun, hasil deteksi pada dua bingkai yang berbeda belum tentu menunjukkan kendaraan yang sama.

SORT menghubungkan hasil deteksi antarbingkai dengan memprediksi gerak objek dan mencocokkan kotak pembatasnya (Bewley et al., 2016). Dari proses ini, setiap kendaraan memperoleh sebuah lintasan yang berisi riwayat posisinya. Lintasan tersebut diperlukan untuk menghitung jarak yang ditempuh kendaraan selama selang waktu tertentu. Jika identitas kendaraan tertukar atau pelacakannya terputus, estimasi kecepatan juga dapat menjadi keliru.

2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 merangkum penelitian yang menjadi dasar pemilihan metode dan cara pengujian dalam proposal ini.

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan estimasi kecepatan kendaraan

Penelitian	Fokus	Kaitan dengan penelitian ini
Fernández Llorca et al. (2021)	Survei estimasi kecepatan berbasis video	Menjelaskan peran kalibrasi, deteksi, dan pelacakan dalam pengukuran kecepatan.
Sochor et al. (2019)	Dataset pengukuran kecepatan dari satu kamera	Menyediakan video, kalibrasi, dan kecepatan acuan untuk pengujian.
Gorobetz et al. (2024)	Sensor kecepatan berbasis kamera tunggal	Menunjukkan pentingnya kalibrasi sebelum perpindahan pada video dinyatakan sebagai jarak nyata.
Bewley et al. (2016)	Pelacakan beberapa objek secara daring	Menjadi dasar pengaitan posisi kendaraan antarbingkai.
Ashraf et al. (2023)	Deteksi, pelacakan SORT, dan estimasi kecepatan kendaraan	Menjadi pembanding alur sistem; penelitian ini menguji SSD MobileNet V1 serta pengaruh kalibrasi bidang jalan terhadap galat kecepatan.

Ashraf dkk. (2023) telah menggabungkan deteksi kendaraan, SORT, dan estimasi kecepatan. Penelitian ini berangkat dari program SSD MobileNet V1 yang belum menyimpan lintasan per kendaraan dan masih menggunakan konstanta kecepatan manual. Fokus pengujiannya adalah pengaruh kalibrasi bidang jalan terhadap galat kecepatan pada lintasan yang sama, dibandingkan dengan pendekatan skala piksel tunggal.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Video Digital dan Waktu Pengamatan

Video terdiri atas rangkaian bingkai yang direkam secara berurutan. Jika laju video tetap sebesar f bingkai per detik, selang waktu antara bingkai ke- t_1 dan ke- t_2 adalah

$$\Delta t = \frac{t_2 - t_1}{f}. \quad (3.1)$$

Jika laju bingkai berubah, selang waktu diambil dari cap waktu masing-masing bingkai. Informasi waktu harus diperiksa karena kesalahan laju bingkai akan langsung memengaruhi hasil estimasi kecepatan.

3.2 Deteksi Kendaraan

SSD digunakan untuk menemukan kendaraan pada setiap bingkai dalam bentuk kotak pembatas, kelas objek, dan skor keyakinan (Liu et al., 2016). Model ini menggunakan MobileNet sebagai ekstraktor fitur yang relatif ringan (Howard et al., 2017). Sebuah hasil deteksi pada bingkai ke- t dapat ditulis sebagai $d_{i,t} = (b_{i,t}, c_{i,t}, s_{i,t})$, dengan b menyatakan kotak pembatas, c kelas objek, dan s skor keyakinan. Hanya deteksi kendaraan dengan skor di atas ambang τ yang diteruskan ke proses pelacakan.

3.3 Pelacakan Kendaraan

Pelacakan menghubungkan deteksi pada beberapa bingkai sehingga kendaraan yang sama tetap memiliki identitas yang sama. Dalam metode SORT, posisi kendaraan diprediksi menggunakan penyaring Kalman. Hasil prediksi kemudian dicocokkan dengan deteksi pada bingkai berikutnya berdasarkan tumpang tindih kotak pembatas (Bewley et al., 2016).

Riwayat posisi kendaraan beridentitas j membentuk lintasan $\mathcal{T}_j$. Lintasan inilah yang digunakan untuk memperkirakan perpindahan kendaraan. Jika pelacakan terputus atau identitas dua kendaraan tertukar, riwayat posisi yang diperoleh dapat menjadi keliru dan memengaruhi estimasi kecepatan.

3.4 Kalibrasi Kamera dan Bidang Jalan

Posisi kendaraan pada video dinyatakan dalam piksel, sedangkan kecepatan dalam km/jam memerlukan jarak dalam meter. Karena pengaruh perspektif, perpindahan piksel yang sama tidak selalu mewakili jarak nyata yang sama. Oleh sebab itu, posisi pada citra perlu dipetakan ke bidang jalan melalui kalibrasi kamera.

Posisi kendaraan pada citra diperkirakan dari titik tengah tepi bawah kotak pembatas, yang dianggap mendekati titik kontak kendaraan dengan jalan. Titik citra $p = (x, y, 1)^\top$ dipetakan ke titik pada bidang jalan $P = (X, Y, 1)^\top$ menggunakan homografi H :

$$\lambda P = Hp. \quad (3.2)$$

Koordinat hasil pemetaan harus memiliki skala jarak dalam meter agar dapat dipakai untuk menghitung kecepatan. Apabila ukuran video diubah, koordinat titik dan parameter kalibrasi juga harus disesuaikan. Pentingnya kalibrasi kamera dalam pengukuran kecepatan dibahas oleh Fernández Llorca et al. (2021) dan Sochor et al. (2019).

3.5 Estimasi Kecepatan

Untuk kendaraan beridentitas j , perpindahan dihitung dari dua posisi pada bidang jalan, yaitu P_{j,t_1} dan P_{j,t_2} . Jika koordinat dinyatakan dalam meter dan Δt dalam detik, estimasi kecepatan rata-rata pada interval tersebut adalah

$$\hat{v}_{j,t_1:t_2} = 3,6 \frac{\|P_{j,t_2} - P_{j,t_1}\|_2}{\Delta t} \text{ km/jam.} \quad (3.3)$$

Kecepatan dihitung pada beberapa interval dalam satu lintasan, kemudian diringkas menggunakan median untuk mengurangi pengaruh perubahan posisi kotak yang tidak stabil. Estimasi tidak diberikan jika kalibrasi tidak tersedia, lintasan terlalu pendek, atau posisi kendaraan tidak dapat ditentukan dengan cukup jelas.

3.6 Ukuran Kinerja

Ketelitian estimasi kecepatan dinilai dengan galat absolut rata-rata atau *mean absolute error* (MAE). Untuk N kendaraan yang memiliki kecepatan acuan, MAE dihitung dengan

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |\hat{v}_j - v_j^*|, \quad (3.4)$$

dengan $\hat{v}_j$ sebagai kecepatan hasil estimasi dan v_j^* sebagai kecepatan acuan. Nilai MAE dilaporkan dalam km/jam. Penelitian juga mencatat jumlah lintasan yang tidak dapat diukur, kesalahan pelacakan, dan waktu pemrosesan video. Dengan begitu, penilaian tidak hanya didasarkan pada kendaraan yang berhasil memperoleh nilai kecepatan.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Rancangan Umum

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen komparatif untuk menguji estimasi kecepatan kendaraan dari video kamera tetap. Setiap kendaraan yang terlacak menjadi satu unit pengamatan. SSD MobileNet V1 digunakan untuk mendeteksi kendaraan pada setiap bingkai, sedangkan SORT menghubungkan deteksi tersebut menjadi lintasan dengan ID sementara. Posisi kendaraan pada lintasan kemudian dipetakan ke bidang jalan untuk menghitung kecepatan dalam km/jam.

Pengujian membandingkan dua cara mengubah perpindahan kendaraan menjadi kecepatan: pendekatan skala piksel tunggal dan pendekatan dengan kalibrasi bidang jalan. Keduanya menggunakan hasil deteksi, lintasan, dan waktu pengamatan yang sama agar perbedaan hasil terutama mencerminkan pengaruh kalibrasi. Kecepatan hasil perhitungan dibandingkan dengan kecepatan acuan yang tersedia pada data uji. Penelitian ini tidak menggunakan garis virtual karena pengukuran dilakukan dari perubahan posisi sepanjang lintasan setiap kendaraan.

4.2 Sumber dan Pemilihan Data

Data utama direncanakan berasal dari BrnoCompSpeed, yang menyediakan video lalu lintas dari kamera tetap, informasi kalibrasi, dan kecepatan acuan kendaraan (Sochor et al., 2019). Penelitian menggunakan bagian data yang dapat diakses dan sesuai dengan kebutuhan pengujian. Rekaman dipilih apabila waktu pengamatan dapat ditentukan, kalibrasi bidang jalan tersedia, dan kendaraan yang diuji mempunyai pasangan kecepatan acuan.

Video tambahan dari sumber daring dapat digunakan untuk memperlihatkan cara kerja sistem pada kondisi visual yang berbeda. Akan tetapi, video tanpa kalibrasi dan kecepatan acuan tidak digunakan untuk menghitung galat kecepatan dalam km/jam. Pada video seperti itu, keluaran hanya dipakai untuk memeriksa deteksi, kesinambungan lintasan, dan alasan suatu kendaraan tidak dapat dinilai.

4.3 Persiapan Data dan Pembagian Pengujian

Setiap video diperiksa terlebih dahulu untuk mencatat ukuran bingkai, laju bingkai atau cap waktu, area jalan yang diamati, serta parameter kalibrasinya. Jika bingkai diubah ukurannya sebelum masuk ke detektor, koordinat yang digunakan untuk kalibrasi disesuaikan dengan ukuran baru. Data kecepatan acuan dipasangkan dengan kendaraan yang terlacak berdasarkan kesesuaian waktu dan posisi pada video. Pasangan yang meragukan tidak dimasukkan ke perhitungan galat, dan jumlahnya tetap dilaporkan.

Data dipisahkan menurut rekaman atau sesi kamera. Data pengembangan digunakan untuk menetapkan ambang deteksi, parameter SORT, panjang minimum lintasan, dan parameter pembanding skala piksel. Data uji disimpan untuk evaluasi akhir. Pemisahan ini mencegah bingkai dari rekaman yang sama muncul sekaligus pada tahap penyesuaian parameter dan pengujian.

4.4 Audit Program Awal

Program awal menggunakan SSD MobileNet V1 untuk mendeteksi kendaraan. Perkiraan kecepatannya berasal dari perpindahan sisi bawah kotak deteksi dengan sejumlah konstanta yang ditetapkan secara manual. Riwayat posisi juga disimpan dalam daftar bersama sehingga perpindahan yang dihitung belum dipastikan berasal dari kendaraan yang sama. Karena itu, keluaran kecepatan program awal dicatat sebagai bagian dari audit implementasi, tetapi tidak diperlakukan sebagai pengukuran acuan.

Perubahan utama pada program mencakup penyimpanan posisi menurut ID kendaraan, pencatatan waktu setiap pengamatan, dan pemetaan titik kendaraan ke bidang jalan. Setiap keputusan untuk menerima atau menolak hasil kecepatan juga disimpan bersama alasannya agar hasil pengujian dapat ditelusuri.

4.5 Rancangan Sistem

4.5.1 Deteksi dan Pembentukan Lintasan

Setiap bingkai diproses oleh SSD MobileNet V1. Deteksi dengan kelas kendaraan dan skor di atas ambang yang telah ditetapkan diteruskan ke SORT. Pelacak memberikan ID sementara dan menyusun urutan posisi untuk tiap kendaraan. Lin-

tasas yang terlalu pendek, terputus lama, atau menunjukkan dugaan pertukaran ID ditandai untuk pemeriksaan kualitas.

Titik tengah tepi bawah kotak digunakan sebagai perkiraan titik kontak kendaraan dengan jalan. Titik ini dicatat bersama ID dan waktu bingkai. Pemilihan titik yang sama sepanjang lintasan diperlukan agar perubahan posisi tidak dipengaruhi oleh pergantian bagian kotak yang diukur.

4.5.2 Kalibrasi dan Estimasi Kecepatan

Titik kontak pada citra dipetakan ke koordinat bidang jalan menggunakan parameter kalibrasi rekaman. Perpindahan pada bidang jalan dihitung untuk interval beberapa bingkai, lalu dibagi dengan selang waktunya dan dikonversi ke km/jam. Kecepatan akhir satu kendaraan diambil dari median interval yang memenuhi syarat. Jumlah interval dan sebaran hasilnya ikut disimpan sebagai informasi kualitas.

Sistem hanya melaporkan kecepatan dalam km/jam jika skala bidang jalan dan waktu pengamatan diketahui serta lintasan cukup panjang. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, hasil kendaraan diberi status *tidak dapat dinilai* disertai alasan, misalnya kalibrasi tidak tersedia, lintasan terlalu singkat, atau titik kontak sering tertutup.

4.6 Skenario Pembandingan

Dua pendekatan diuji pada lintasan yang sama:

1. **K1 – Skala piksel tunggal.** Perpindahan titik kendaraan dalam piksel diubah menjadi jarak menggunakan satu faktor skala yang ditetapkan dari data pengembangan. Pendekatan ini mewakili perhitungan yang belum memperhitungkan perubahan skala akibat perspektif secara khusus.
2. **K2 – Kalibrasi bidang jalan.** Titik kendaraan dipetakan ke bidang jalan yang memiliki skala metrik sebelum perpindahan dan kecepatan dihitung.

Nilai K1 dan K2 dibandingkan dengan kecepatan acuan menggunakan galat absolut rata-rata (MAE) dan median galat absolut. Persentase lintasan yang menghasilkan kecepatan sah juga dilaporkan. Dengan demikian, penilaian mencakup ketelitian hasil serta banyaknya kendaraan yang berhasil diukur.

Jika jumlah contoh mencukupi, galat ditinjau pula menurut posisi kendaraan dalam bidang pandang, ukuran kotak, panjang lintasan, dan tingkat oklusi. Jumlah pergantian ID dicatat ketika anotasi identitas tersedia. Waktu proses per bingkai diukur pada perangkat yang sama untuk menunjukkan biaya komputasi setiap pendekatan.

4.7 Keabsahan dan Keterbatasan Pengujian

Ketelitian kecepatan dipengaruhi oleh kualitas deteksi, kestabilan ID, ketepatan titik kontak, kalibrasi, dan waktu video. Kesalahan pada salah satu tahap dapat terbawa ke hasil akhir. Karena itu, evaluasi menyimpan jumlah lintasan yang ditolak beserta penyebabnya, bukan hanya galat pada lintasan yang berhasil diukur.

Hasil penelitian berlaku untuk rekaman dan kondisi kamera yang diuji. Kalibrasi perlu diperiksa kembali jika posisi kamera, sudut pandang, atau ukuran citra berubah. Estimasi dari video daring tanpa acuan kecepatan tidak digunakan sebagai bukti ketelitian metode.

4.8 Luaran Penelitian

Luaran penelitian berupa rancangan sistem dan hasil evaluasi estimasi kecepatan per kendaraan. Untuk setiap lintasan, sistem menyimpan ID sementara, rentang waktu pengamatan, kecepatan hasil estimasi atau status *tidak dapat dinilai*, serta informasi kualitas pengukuran. Laporan akhir memuat perbandingan K1 dan K2 terhadap kecepatan acuan, cakupan pengukuran, dan kondisi yang paling sering menyebabkan kesalahan.

BAB V

JADWAL PENELITIAN

5.1 Tahapan Penelitian

Penelitian direncanakan berlangsung selama tujuh minggu setelah proposal disetujui. Pada tahap awal, ketersediaan video, kecepatan acuan, dan data kalibrasi diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu, program disiapkan untuk menyimpan lintasan setiap kendaraan, menghitung kecepatan dari posisi pada bidang jalan, dan membandingkan hasilnya dengan kecepatan acuan. Tahap akhir mencakup analisis kesalahan serta penulisan laporan dan draf artikel. Jadwal menggunakan minggu relatif agar tetap berlaku apabila tanggal persetujuan berubah.

Tabel 5.1: Rencana kegiatan penelitian selama tujuh minggu

Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Telaah pustaka dan perolehan data	•	•					
Pemeriksaan video, kecepatan acuan, dan kalibrasi	•	•					
Pembagian data dan penyiapan program		•	•				
Pelacakan kendaraan dan penyimpanan lintasan			•	•			
Kalibrasi dan estimasi kecepatan				•	•		
Pengujian dan analisis kesalahan					•	•	
Penulisan laporan dan draf artikel						•	•

DAFTAR PUSTAKA

- Ashraf, M. H., Jabeen, F., Alghamdi, H., Zia, M. S., and Almutairi, M. S. (2023). HVD-Net: A hybrid vehicle detection network for vision-based vehicle tracking and speed estimation. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 35(8):101657.
- Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., and Upcroft, B. (2016). Simple online and realtime tracking. In *2016 IEEE International Conference on Image Processing*, pages 3464–3468.
- Fernández Llorca, D., Hernández Martínez, A., and García Daza, I. (2021). Vision-based vehicle speed estimation: A survey. *IET Intelligent Transport Systems*, 15(8):987–1005.
- Gorobetz, M., Timofejevs, J., Potapovs, A., and Obusevs, A. (2024). IoT-enabled single-camera speed sensor for smart city tasks. *Electronics*, 13(12):2357.
- Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., Andreetto, M., and Adam, H. (2017). MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. arXiv:1704.04861.
- Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C.-Y., and Berg, A. C. (2016). SSD: Single shot multibox detector. In *Computer Vision – ECCV 2016*, pages 21–37.
- Sochor, J., Juránek, R., Špaňhel, J., Maršík, L., Šíroký, A., Herout, A., and Zemčík, P. (2019). Comprehensive data set for automatic single camera visual speed measurement. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 20(5):1633–1643.